

QUESTIONS DE COURS

1. Définir le vecteur densité de courant de particules et le flux de particules. Donner la loi de Fick (+unité), et expliquer le phénomène de la diffusion de particules et de convection. Quelles sont les limitations de ces phénomènes.
2. Réaliser un bilan de particules dans le cas de la diffusion à 1D. En déduire la loi de conservation à 1D. Puis obtenir l'équation de la diffusion à 1D.
3. Donner l'écriture locale de l'équation de conservation et celle de la diffusion à 3D. En déduire l'ordre de grandeur d'un temps de diffusion.
4. Dans le cas d'un régime permanent, déterminer l'évolution de la concentration de particules suivant une diffusion axiale.
5. Expliquer le principe général de l'Osmose et donner la Loi de Van't Hoff
6. Définir les trois grands modes de transferts thermiques et les caractériser.
7. Définir la notion de flux thermique et le vecteur densité de courant thermique. Donner les lois phénoménologiques de la convection et de la conduction. Explications claires schéma et unité.
8. Retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique à 1D pour une diffusion thermique axiale.
9. Retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique à 1D pour une diffusion thermique radiale dans le cas d'un cylindre creux d'épaisseur e .
10. Retrouver l'équation de conservation et équation de la diffusion thermique à 1D pour une diffusion thermique radiale dans le cas d'une sphère creuse d'épaisseur e .
11. Donner l'écriture locale de l'équation de conservation et celle de la diffusion thermique à 3D. En déduire l'ordre de grandeur d'un temps de diffusion.
12. Définir la notion de résistance thermique. Dans quelle mesure pouvons-nous utiliser cette notion. En déduire un temps caractéristique qui nous permet de considérer cette loi vérifiée.

EXERCICES

EXERCICE N°1

Soit un tube cylindrique, d'axe Oz , de longueur ℓ , de rayon a , contenant des molécules. Les concentrations des molécules sont maintenues constantes aux deux extrémités $n(0) = 0$ et $n(\ell) = n_1$. Soit D le coefficient de diffusion, on se place en régime permanent.

Le tube est légèrement poreux donc des molécules peuvent s'échapper vers l'extérieur à travers la paroi latérale d'épaisseur e . Cette diffusion est caractérisée par le coefficient $D' \ll D$. On supposera que la densité de particules varie linéairement dans l'épaisseur du tube et qu'elle est nulle hors du tube : $n_{ext} = 0$.

- 1) Exprimer les projections $j_z(z)$ et $j_r(z, r=a)$ du vecteur densité de courant $\vec{j}$.
- 2) En déduire que l'équation différentielle vérifiée par $n(x)$ est $\frac{\partial^2 n(z)}{\partial z^2} - \frac{n(z)}{\delta^2} = 0$. On donnera l'expression de δ .
- 3) Résoudre l'équation différentielle et étudier le cas où $D' \ll D$.

EXERCICE N°2

On considère une assemblée de neutrons dans un milieu leur faisant subir de nombreux chocs, qui leur communiquent une vitesse d'agitation moyenne constante v . On appellera $n(x, y, z, t)$ le nombre de neutrons par unité de volume.

- 1) Rappeler la loi de Fick qui donne le vecteur densité de courant de neutrons $\vec{j}_n$, dont le flux à travers une surface quelconque est égal au nombre de neutrons traversant cette surface par unité de temps.

Le milieu absorbe les neutrons et on supposera que chaque neutron parcourt une distance λ_a jusqu'à son absorption. Le nombre A de réactions d'absorption par seconde et par unité de volume est $A = \frac{n \cdot v}{\lambda_a}$.

- 2) Vérifier que cette relation est homogène.
- 3) Etablir l'équation aux dérivées partielles vérifiées par n .

On se place dans un milieu semi-infini situé dans le demi-espace correspondant aux valeurs positives de x (un mur). Il est limité en $x = 0$ par une source plane délivrant N_0 neutrons par unité de surface et par seconde.

- 4) Calculer la densité de neutrons $n(x)$ en régime permanent.
- 5) Déterminer l'épaisseur L du mur pour diminuer la densité de neutrons d'un facteur 1000.

EXERCICE N°3

- 1) On considère une assemblée de neutrons dans un milieu leur faisant subir de nombreux chocs, qui leur communiquent une vitesse d'agitation moyenne constante v . On appellera $n(x, y, z, t)$ le nombre de neutrons par unité de volume.

Le milieu absorbe les neutrons et on supposera que chaque neutron parcourt une distance λ_a jusqu'à son absorption.

Le nombre A de réactions d'absorption par seconde et par unité de volume est $A = \frac{n \cdot v}{\lambda_a}$.

- 1.a) Vérifier que cette relation est homogène.

On supposera en outre que le milieu contient des sources de neutrons représentées par la création de $S(x, y, z)$ neutrons par seconde et par unité de volume.

- 1.b) En admettant le modèle simple suivant lequel, lors d'une absorption, il y a capture d'un neutron qui donne lieu à une fission délivrant K neutrons, exprimer $S(x, y, z)$.

- 2) On considère le cas d'un réacteur nucléaire en régime permanent, compris entre deux faces planes perpendiculaires à Ox aux points d'abscisse $x = \pm \frac{a}{2}$, sur lesquelles la densité de neutrons est nulle : $n(x = \pm \frac{a}{2}) = 0$. (régime stable d'un réacteur nucléaire).

- 2.a) Établir l'équation différentielle suivie par n dans un tel milieu.
- 2.b) Que doit vérifier $K - 1$?
- 2.c) Donner la forme de la répartition correspondante de densité $n(x)$ des neutrons.
- 2.d) Exprimer alors v pour que le réacteur atteigne effectivement un régime stable (régime critique).

EXERCICE N°4

Un circuit intégré se compose d'une plaque de silicium dont on a localement modifié les propriétés électriques grâce au dopage afin de créer des transistors interconnectés. Depuis lors les avancées technologiques, ainsi que les avancées en physique fondamentale ont permis de multiplier le nombre de transistors sur un circuit intégré : de 2300 transistors en 1971, ce nombre est passé à $2,6 \times 10^9$ en 2013.

Le principe du dopage repose sur le phénomène de diffusion établi par Fick en 1885 dans le cadre de ses travaux sur les mélanges de gaz et de liquides. Cette loi introduit le coefficient de diffusion (ou diffusivité) D et relie le vecteur densité volumique de particules $\vec{J}_D$ au gradient de concentration particulaire n .

1. Rappeler la loi de Fick ; Justifier l'existence d'un flux de particules et son orientation relative vis à vis du gradient de concentration et préciser les unités.

Dans le cas présenté ici, la situation expérimentale s'intéresse au dopage d'un semi-conducteur d'arséniure de gallium (AsGa) avec du silicium. Considérons un cylindre infiniment long, de section S constante d'AsGa supposé homogène. Un ensemble de particules de silicium de concentration $n(x, t)$ diffusent de manière unidirectionnelle, le long de la direction Ox .

2. Effectuer un bilan de matière sur un volume élémentaire de section S et d'épaisseur dx pour établir une relation traduisant la conservation du nombre de particules.
3. En déduire l'équation de la diffusion de particules.

A l'instant $t = 0$, N_{S_0} atomes de silicium par unité de surface sont brusquement introduits en $x = 0$, à la surface d'une plaquette d'AsGa considérée comme un milieu semi-infini.

L'analyse du régime non-stationnaire montre que le nombre d'atomes de silicium $n(x, t)$ par unité de volume à l'abscisse x et à l'instant t s'écrit :

$$n(x, t) = \frac{K}{\sqrt{t}} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right)$$

4. Etablir la relation entre a et D , pour que la répartition d'atomes $n(x, t)$ soit solution de l'équation de diffusion établie en 24.
5. Traduire la conservation du nombre d'atomes introduits et, par un changement de variable déterminer la valeur de K en fonction de N_{S_0} et D .

On rappelle le résultat de l'intégrale d'Euler $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Le schéma ci-dessous (**figure 2**) traduit le résultat du dopage de la plaquette d'AsGa : l'évolution de la distribution des atomes de silicium est tracée en fonction de l'abscisse x , à différents instants.

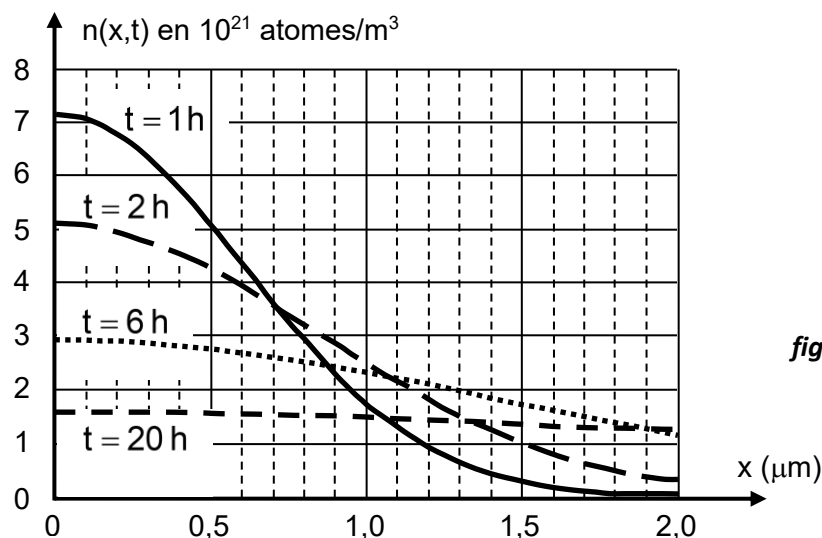


figure 2

6. Analyser la forme des courbes obtenues. Que vaut l'aire sous chacune de ces courbes ?
7. Déterminer, à un instant t donné (en adoptant par exemple $t = 1h$), la profondeur d'implantation L des atomes de silicium correspondant à une concentration moitié de la concentration injectée en $x = 0$ (il s'agit de la demi-largeur à mi-hauteur).

8. Proposer un mode de détermination du coefficient de diffusion D du silicium dans AsGa.
9. Estimer l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion D .

EXERCICE N°5

Le fonctionnement du cœur d'un réacteur nucléaire limité par deux plans d'abscisse $x = \pm \frac{a}{2}$ et de section S est modélisé à 1D par :

- une production volumique par unité de temps σ de neutrons provenant des réactions de fission, avec $\sigma = \frac{n(x,t)}{\tau}$ où $n(x,t)$ est la densité volumique de neutrons ;
- une zone de piégeage appelée couverture : pour $x \geq \frac{a}{2}$ ou $x \leq -\frac{a}{2}$, on a $n = 0$.

La diffusion dans le cœur obéit à la loi de Fick avec un coefficient de diffusion D .

1. Établir l'équation vérifiée par $n(x,t)$. Quelle est la signification de τ ? Quelle serait l'évolution temporelle de n à x fixé sans le phénomène de diffusion ? Commenter.
2. Déterminer $n(x)$ en régime permanent, en supposant que n ne s'annule pas pour $-a/2 < x < a/2$. En déduire qu'il existe une condition liant τ à D et a . Que se passe-t-il si τ est inférieur à la valeur requise ? Exprimer $n(x)$ en fonction de a , S et N_0 , le nombre total de neutrons dans le réacteur. Quelle est la densité maximale des neutrons ?
3. Déterminer le flux de neutrons vers les zones de couverture. Comparer le flux total sortant à la production totale de neutrons.
4. Lors d'un arrêt d'urgence, des barres de piégeage plongent dans le cœur du réacteur. Le taux de production volumique global des neutrons peut alors être négatif (si le piégeage l'emporte sur la fission) : $\sigma = \frac{n(x,t)}{\tau'}$ avec τ' algébrique.

Rechercher la solution de l'équation de diffusion sous la forme $n(x,t) = f(x)g(t)$. On suppose que le régime permanent était atteint à l'instant $t = 0$. En déduire le type de régime obtenu selon la valeur de τ' .

